Modul Praktikum

Pertemuan

4

IF25-21008: JARINGAN KOMPUTER

Modul Praktikum/Lab

# Sumulasi Cisco – Routing Statis dan Dinamis (RIP & OSPF)


**Tim Pengajar**

**Rajif Agung Yunmar, S.Kom., M.Cs.**
**I Wayan Wiprayoga Wisesa, S.Kom., M.Kom.**
**Hartanto Tantriawan, S.Kom., M.Kom.**
**Ilham Firman Ashari, S.Kom., M.T.**

**Teknik Informatika**
**Fakultas Teknologi Industri**
**Institut Teknologi Sumatera**

**Oktober 2026**

ITERA

Fakultas Teknologi Industri

TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

ITERA 2026

# Simulasi Cisco – Routing Statis dan Dinamis (RIP & OSPF)

© Revisi:
**Rajif Agung Yunmar (19880309 201504 1 002)**
**I Wayan Wiprayoga Wisesa (19890322 201903 1 009)**
**Hartanto Tantriawan (19920522 201903 1 012)**
**Ilham Firman Ashari (19930314 201903 1 018)**
**Giovan Lado (123140068)**
**Vebri Yanti (123140056)**

ITERA Laboratory
Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Jl. Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan – Lampung 35365
Telp. +62-721-8030188; 8030189

# Simulasi Cisco – Routing Statis dan Dinamis (RIP & OSPF)

### *Tujuan Belajar*

Setelah memelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami konsep dan fungsi dasar routing dalam jaringan komputer.
- Membedakan karakteristik dan penggunaan routing statis dan routing dinamis.
- Mengkonfigurasi routing statis pada perangkat router menggunakan Cisco Packet Tracer.
- Mengimplementasikan routing dinamis dengan protokol RIP (Routing Information Protocol) dan OSPF (Open Shortest Path First).

### *Pokok Bahasan*

- Pengenalan Konsep Dasar Routing
- Konfigurasi Dasar Router dan Interface
- Implementasi Routing Statis
- Protokol Routing Dinamis RIP (Routing Information Protocol) dan OSPF (Open Shortest Path First)
- Testing dan Troubleshooting Jaringan
- Analisis Perbandingan Kinerja Routing Statis vs Dinamis

# Dasar Teori

### Pengertian Router

Router adalah perangkat penting dalam jaringan komputer yang menghubungkan dua jaringan atau lebih, seperti beberapa LAN atau LAN dengan WAN (internet). Router bekerja pada **Layer 3 (Network)** model OSI dan meneruskan paket data berdasarkan **alamat IP tujuan**. Setiap paket yang masuk dianalisis, lalu router memutuskan rute terbaik menuju jaringan tujuan. Secara fisik, router memiliki dua jenis port:

- **Port LAN**: terhubung ke perangkat dalam jaringan lokal.
- **Port WAN**: terhubung ke modem atau jaringan eksternal.

Jaringan lokal sederhana biasanya cukup memakai satu router, sedangkan jaringan luas dan kompleks seperti WAN membutuhkan banyak router dan switch yang bekerja sama. Dengan demikian, router menjadi fondasi komunikasi modern yang menjamin efisiensi dan ketepatan pengiriman informasi antar jaringan di seluruh dunia.

**Fungsi Router**

Router memiliki lima fungsi inti dalam proses pengiriman data:

- **Menghubungkan jaringan**: mengarahkan paket antar jaringan (LAN ke LAN atau LAN ke WAN) menggunakan tabel routing.
- **Membagi jaringan (subnet)**: memungkinkan jaringan besar dibagi menjadi sub-jaringan yang lebih kecil melalui subnetting agar pengelolaan lebih mudah dan kinerja optimal.
- **Memandu paket data**: menentukan rute terbaik berdasarkan alamat tujuan dan informasi pada tabel routing.
- **Keamanan (firewall)**: menjadi garis pertahanan pertama lewat kebijakan akses (*access control*), pemfilteran paket, dan deteksi ancaman.
- ***Quality of Service* (QoS)**: mengatur prioritas lalu lintas sehingga data berkualitas tinggi seperti suara dan video mendapat prioritas lebih tinggi.

**Jenis Router**

Router dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis koneksi dan metode routing yang digunakan.

### Berdasarkan Jenis Koneksi

*Tabel 1. Jenis Router Berdasarkan Koneksi*

| Jenis | Media | Kelebihan | Kekurangan | Cocok Digunakan |
|---|---|---|---|---|
| **Router Kabel** | Kabel Ethernet | Stabil dan cepat | Mobilitas rendah | Kantor atau perangkat tetap |
| **Router Nirkabel** (Wi-Fi) | Sinyal radio | Mobilitas tinggi | Dipengaruhi jarak, dinding, dan interferensi | Laptop, tablet, ponsel |
| **Router Serat Optik** | Kabel serat optik | Kecepatan tinggi, kapasitas besar, keandalan tinggi | - | ISP, korporat besar, pusat data, universitas |

### Berdasarkan Metode Routing

Berdasarkan cara tabel routing dibangun, terdapat dua metode: **routing statis** dan **routing dinamis**.

### Routing Statis (*Static Routing*)

Routing statis adalah metode saat tabel routing pada setiap router dikonfigurasi dan diperbarui **secara manual** oleh administrator. Berbeda dengan routing dinamis, tidak ada protokol yang bertukar informasi rute, sehingga administrator menentukan sendiri jalur yang dilalui paket menuju jaringan tujuan.

Setiap entri tabel routing harus diprogram satu per satu dan memuat:

- **Alamat jaringan tujuan**
- **Subnet mask**
- ***Next-hop*** (router berikutnya) atau **antarmuka keluar**

Metode ini memberi administrator kontrol penuh dan terperinci atas lalu lintas data.

*Tabel 2. Kelebihan dan Kekurangan Routing Statis*

| Kelebihan | Kekurangan |
|---|---|
| Sederhana | Tidak praktis untuk jaringan besar atau topologi kompleks |

| Kelebihan | Kekurangan |
|---|---|
| Konsumsi CPU dan memori sangat rendah karena tidak ada pertukaran update rute | Setiap perubahan jaringan harus di-update manual pada semua router terdampak |
| Keamanan lebih terjamin karena tidak ada lalu lintas protokol routing | Tidak *fault-tolerant*: jika link atau router mati, tidak ada jalur alternatif otomatis |
| Kontrol penuh atas jalur paket | Jaringan *downtime* sampai administrator mengonfigurasi ulang rute |

Routing statis paling cocok untuk jaringan kecil, stabil, dan dengan sedikit rute, seperti *stub network* (jaringan tunggal) atau *gateway of last resort* (rute default).

### Routing Dinamis (*Dynamic Routing*)

Routing dinamis adalah metode saat router secara otomatis saling bertukar informasi tentang topologi jaringan. Router mempelajari jalur yang tersedia, menghitung rute terbaik, dan memperbarui tabel routing ketika terjadi perubahan, seperti penambahan router baru atau kegagalan link. Komunikasi ini diatur oleh protokol routing, yaitu seperangkat aturan tentang cara router berbagi informasi.

Ketika sebuah jalur gagal, protokol routing menemukan jalur alternatif dan memperbarui semua router terkait. Proses ini disebut konvergensi, dan konvergensi yang cepat meminimalkan *downtime*.

*Tabel 3. Kelebihan dan Kekurangan Routing Dinamis*

| Kelebihan | Kekurangan |
|---|---|
| Skalabilitas tinggi | Memakai lebih banyak **bandwidth** untuk mengirim update |
| *Fault-tolerant* | Memakai lebih banyak **memori** untuk menyimpan informasi topologi |
| Beban administrasi berkurang | Memakai lebih banyak **CPU** untuk menghitung rute terbaik |
| Konvergensi cepat | Konfigurasi lebih kompleks dibanding routing statis |

Routing dinamis cocok untuk jaringan menengah hingga besar yang kompleks dan dinamis. Contoh protokolnya adalah **RIP**, **OSPF**, dan **EIGRP**.

**Perbandingan Protokol Routing Dinamis**

**RIP (*Routing Information Protocol*)**

RIP adalah protokol routing jenis *Distance-Vector* yang sederhana. Protokol ini hanya menggunakan *hop count* (jumlah lompatan antar router) sebagai metrik untuk menentukan jalur terbaik.

- **Batas maksimum 15 hop**: hop ke-16 dianggap tidak dapat dijangkau, sehingga penggunaannya terbatas pada jaringan yang tidak terlalu besar.
- **Update periodik**: seluruh tabel routing dikirim ke tetangga setiap **30 detik**, terlepas dari ada atau tidaknya perubahan topologi.
- ***Triggered update***: update dikirim segera setelah terjadi perubahan.
- **RIPv1**: tidak mendukung informasi subnet mask (*classful*).
- **RIPv2**: mendukung subnet mask (*classless*).

Sifat periodik ini membuat konvergensi lambat dan boros bandwidth, sehingga RIP umumnya kurang efisien untuk jaringan modern.

**OSPF (*Open Shortest Path First*)**

OSPF adalah protokol routing jenis *Link-State* yang lebih canggih dan kompleks daripada RIP. Protokol ini tidak hanya mengandalkan *hop count*, melainkan menghitung rute terbaik dengan algoritma **SPF** (*Shortest Path First*) berdasarkan *cost* yang biasanya terkait dengan bandwidth link.

- ***Link-State Database***: setiap router membangun peta topologi jaringan yang lengkap dan sama.
- ***Event-triggered update***: update hanya dikirim saat terjadi perubahan topologi, bukan periodik, sehingga konvergensi sangat cepat.

- **Desain hierarkis**: jaringan dibagi menjadi beberapa **area** sehingga skalabilitas dan stabilitas meningkat pada jaringan sangat besar.
- **Standar terbuka**: dapat dipakai pada perangkat berbagai vendor, sehingga populer di jaringan *enterprise*.

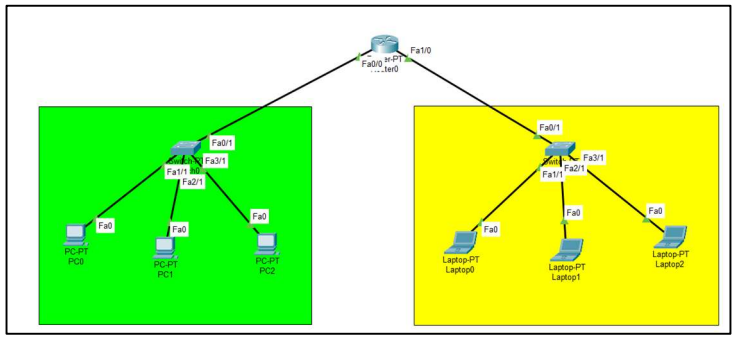
*Tabel 4. Perbandingan RIP dan OSPF*

| Aspek | RIP | OSPF |
|---|---|---|
| Jenis protokol | *Distance-Vector* | *Link-State* |
| Metrik | *Hop count* | *Cost* (terkait bandwidth) |
| Pengiriman update | Periodik tiap 30 detik, seluruh tabel | Saat topologi berubah |
| Konvergensi | Lambat | Sangat cepat |
| Batas jaringan | Maksimum 15 hop | Skalabel melalui desain area |
| Versi/standar | RIPv1 (*classful*), RIPv2 (*classless*) | Standar terbuka multivendor |
| Kecocokan | Jaringan kecil | Jaringan besar dan *enterprise* |

# Praktikum

Konfigurasi Routing Statis

- Susunlah suatu diagram jaringan dengan perangkat-perangkat berikut:
  - 1 Router
  - 3 Laptop
  - 3 PC
  - 2 Switch.
- Siapkan dua buah jaringan dengan konfigurasi alamat IP berikut, jaringan pertama 192.168.NIM.0/24 (contoh: jika NIM adalah 122140058, maka alamat jaringan menjadi 192.168.58.0/24) dan jaringan kedua 192.168.123.0/24.




*Gambar 1. Topologi Routing Statis*

- Konfigurasikan router agar dapat melakukan routing antara kedua jaringan tersebut. Akses antarmuka **command-line router** melalui terminal pada perangkat router. Selanjutnya, lakukan pengaturan dasar dengan mengonfigurasi hostname router menggunakan **nama Anda** dan mengatur **password dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM)** Anda.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname RouterIF
RouterIF(config)#enable secret 11223344
```

Hostname

Password

*Gambar 2. Memberi Hostname dan Password pada Router*

- Setelah **hostname** dan **password** dikonfigurasi, lanjutkan dengan menetapkan alamat IP yang sesuai pada setiap interface router berdasarkan segmen jaringan yang dihubungkannya. Setelah alamat IP diset, interface harus diaktifkan secara manual untuk memulai proses forwarding paket.

```
RouterIF>enable
Password:
RouterIF#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RouterIF(config)#interface FastEthernet0/0
RouterIF(config-if)#ip address 192.168.58.1 255.255.255.0
RouterIF(config-if)#no shutdown

RouterIF(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

RouterIF(config-if)#exit
RouterIF(config)#interface FastEthernet1/0
RouterIF(config-if)#ip address 192.168.123.1 255.255.255.0
RouterIF(config-if)#ip helper-address 192.168.58.2
RouterIF(config-if)#no shutdown

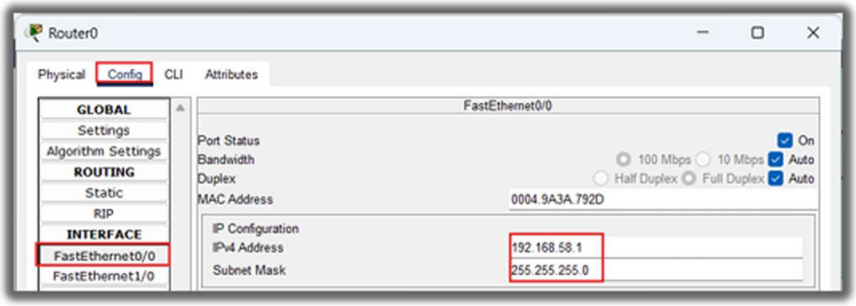
RouterIF(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up

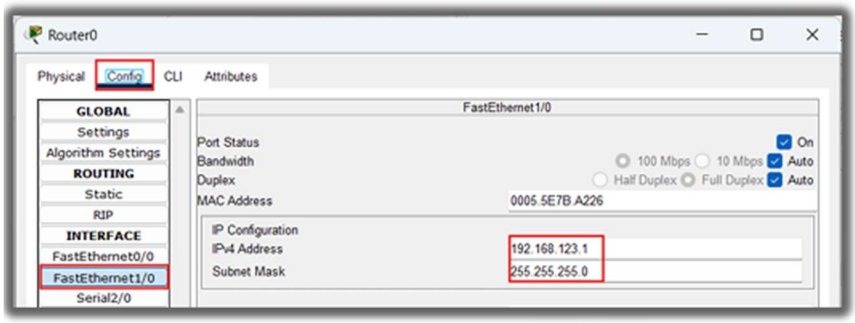
RouterIF(config-if)#exit
RouterIF(config)#exit
RouterIF#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

RouterIF#
```

*Gambar 3. Tampilan CLI Set Alamat IP Router*




*Gambar 4. Tampilan GUI Set Alamat IP Router*




*Gambar 5. Tampilan GUI Set Alamat IP Router*

- Agar perangkat akhir (PC dan Laptop) tidak perlu dikonfigurasi IP secara manual, buatlah konfigurasi DHCP pada router. Pastikan Anda membuat dua pool DHCP terpisah yang sesuai dengan kedua alamat jaringan yang telah ditentukan.

```
RouterIF>enable
Password:
RouterIF#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RouterIF(config)#ip dhcp?
dhcp
RouterIF(config)#ip dhcp pool?
pool
RouterIF(config)#ip dhcp pool JK1
RouterIF(dhcp-config)#network 192.168.58.0 255.255.255.0
RouterIF(dhcp-config)#default-router 192.168.58.1
RouterIF(dhcp-config)#dns-server 192.168.1.1?
A.B.C.D
RouterIF(dhcp-config)#exit
RouterIF(config)#ip dhcp?
dhcp
RouterIF(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.58.1
RouterIF(config)#exit
RouterIF#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

RouterIF#
```

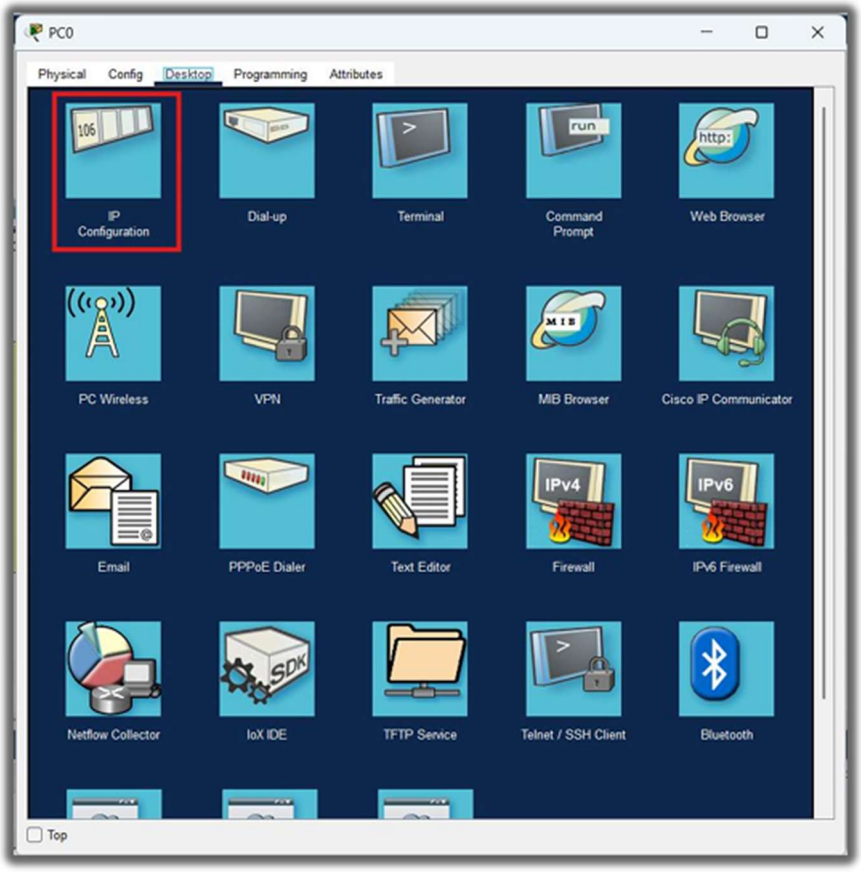
*Gambar 6. Set Alamat IP DHCP Pool untuk end device*

```
RouterIF>enable
Password:
RouterIF#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z
RouterIF(config)#ip dhcp?
dhcp
RouterIF(config)#ip dhcp pool?
pool
RouterIF(config)#ip dhcp pool JK2
RouterIF(dhcp-config)#network 192.168.123.0 255.255.255.0
RouterIF(dhcp-config)#default-router 192.168.123.1
RouterIF(dhcp-config)#dns-server 192.168.123.1?
A.B.C.D
RouterIF(dhcp-config)#exit
RouterIF(config)#ip dhcp?
dhcp
RouterIF(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.123.1
RouterIF(config)#exit
RouterIF#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

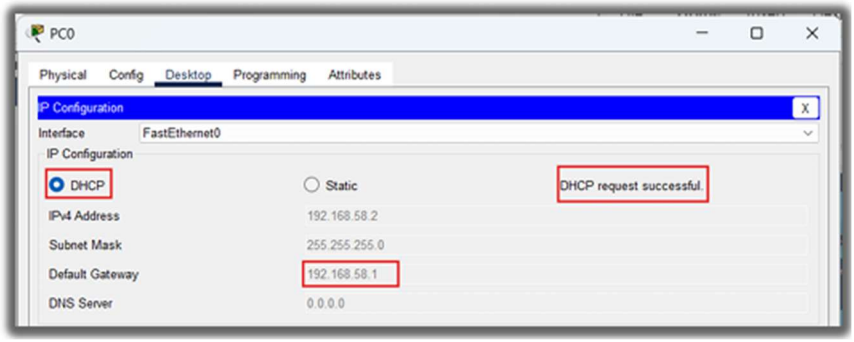
RouterIF#
```

*Gambar 7. Set Alamat IP DHCP Pool untuk end device*

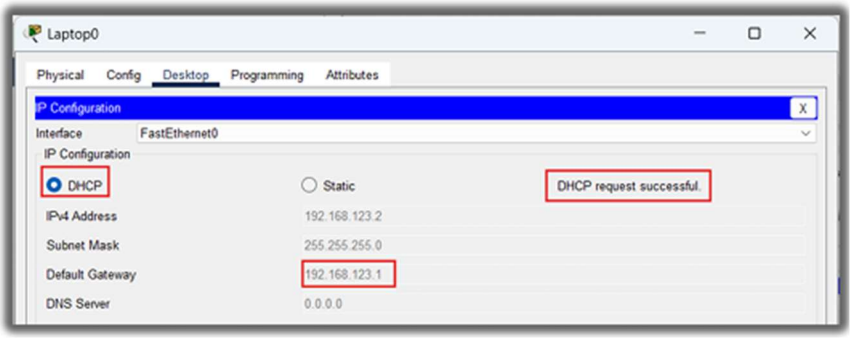
- Langkah terakhir pada konfigurasi client adalah mengaktifkan DHCP. Untuk melakukannya, akses menu IP Configuration yang terdapat pada setiap simulasi PC dan Laptop, lalu ubah setingannya menjadi DHCP agar perangkat dapat menerima alamat IP dari pool yang telah dibuat di router.




*Gambar 8. Setting IP Configuration*

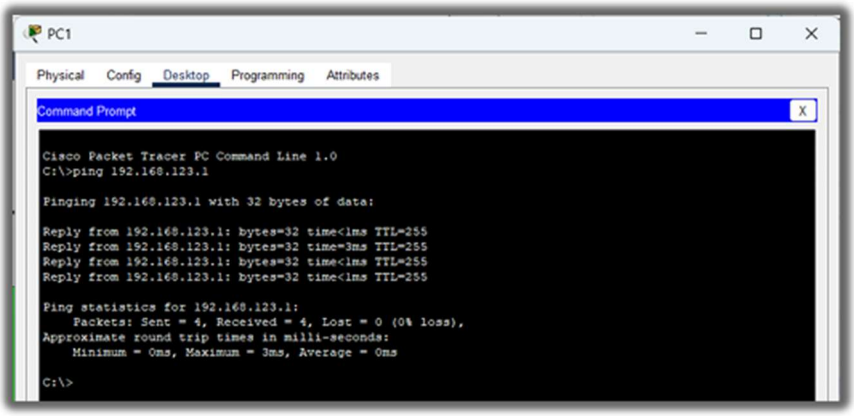



*Gambar 9. Setting IP Configuration DHCP Pool pada PC*

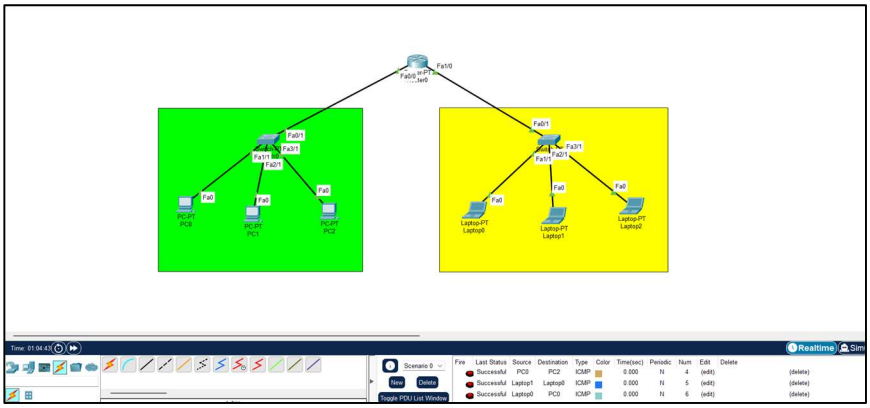



*Gambar 10. Setting IP Configuration DHCP Pool pada Laptop*

- Tahap akhir adalah pengujian. Pertama, gunakan utilitas PING untuk memeriksa apakah komunikasi antara perangkat di jaringan pertama dan kedua sudah berhasil. Kemudian, manfaatkan Mode Simulasi untuk melihat animasi perjalanan paket data dari sumber ke tujuan, yang membantu dalam memahami prinsip kerja routing.

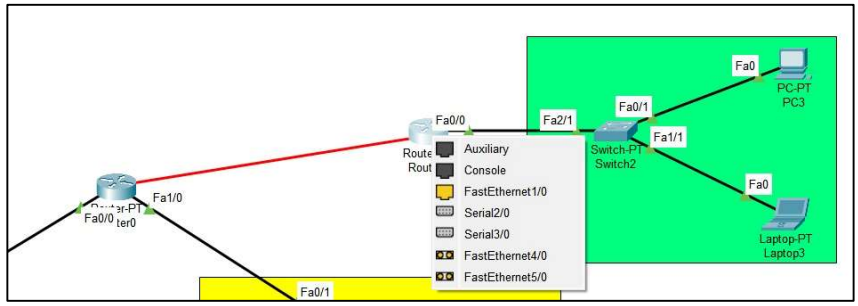



*Gambar 11. Melakukan Test Ping*

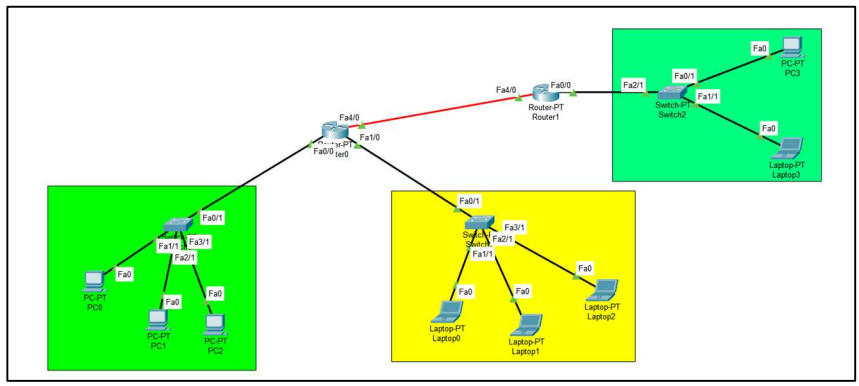


*Gambar 12. Melakukan Test PDU*

- **Dalam laporan Anda, cantumkan analisis mengenai fenomena yang diamati dalam Mode Simulasi. Berikan penjelasan mengapa tes PING perdana antara PC0 dengan Laptop1 dan PC1 dengan Laptop2 tidak berhasil, dan mengapa hasilnya berubah menjadi sukses pada percobaan PING kedua.**
- Kembangkan topologi jaringan dari percobaan sebelumnya dengan menambahkan sebuah jaringan baru, yaitu 192.168.180.0/24 dan siapkan:
    - 1 Router
    - 1 Switch
    - 1 PC
    - 1 Laptop
- Agar kedua router dapat berkomunikasi, sambungkan interface yang sesuai pada router lama (dari topologi awal) ke router baru (pada jaringan 192.168.180.0/24) dengan memilih tipe kabel fiber optik di simulator.




*Gambar 13. Topologi Routing Statis*




*Gambar 14. Topologi Routing Statis*

- Akses mode konfigurasi interface pada router lama yang terhubung via fiber optik, lalu tetapkan alamat IP dalam subnet yang sesuai dan aktifkan interface-nya.

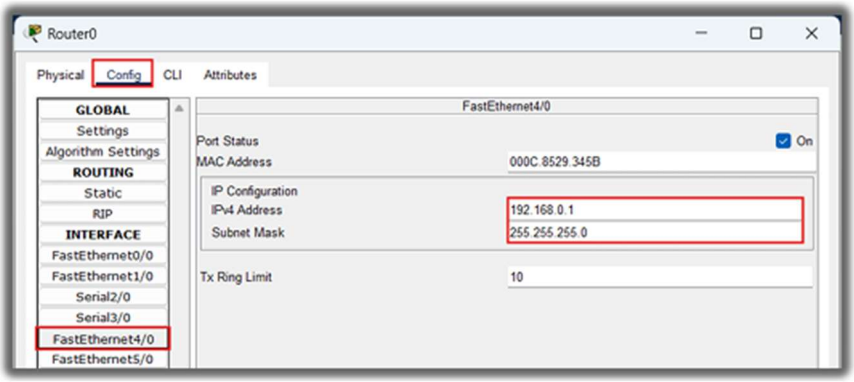
```
RouterIF>enable
Password:
RouterIF#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RouterIF(config)#interface FastEthernet4/0
RouterIF(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
RouterIF(config-if)#no shutdown
RouterIF(config-if)#exit
RouterIF(config)#exit
RouterIF#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

RouterIF#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1054 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname RouterIF
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$jY7D.QcOBAXVXR2rhQ1vP0
!
!
ip dhcp excluded-address 192.168.58.1
ip dhcp excluded-address 192.168.123.1
!
ip dhcp pool JK1
 network 192.168.58.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.58.1

RouterIF#disable
RouterIF>
```

*Gambar 15. Tampilan CLI Set Alamat IP Router*




*Gambar 16. Tampilan GUI Set Alamat IP Router*

- Langkah konfigurasi router baru terdiri dari dua bagian. Pertama, konfigurasi interface jaringan yang terhubung. Kedua, pengaturan dasar perangkat dengan memberikan hostname sesuai pola "Jarkom" diikuti inisial kelompok (RA/RB/RC/RD) dan mengamankannya dengan password yang sama dengan NIM praktikan.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname JarkomKelas
JarkomKelas(config)#enable secret 11223344
JarkomKelas(config)#interface FastEthernet0/0
JarkomKelas(config-if)#ip address 192.168.180.1 255.255.255.0
JarkomKelas(config-if)#ip helper-address 192.168.58.2
JarkomKelas(config-if)#no shutdown

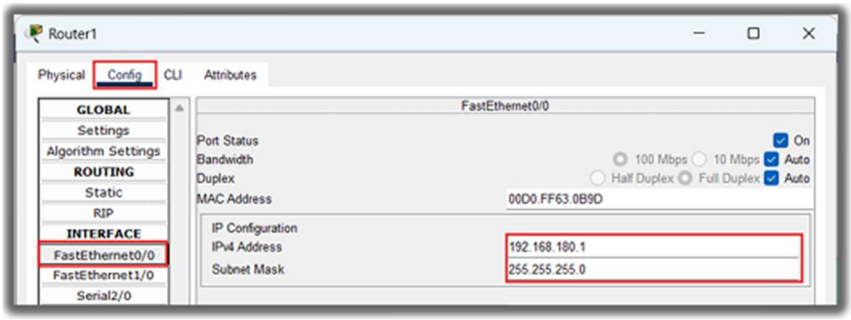
JarkomKelas(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

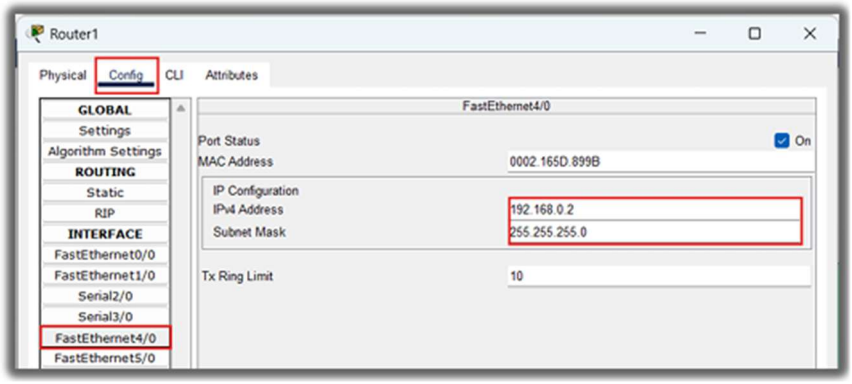
JarkomKelas(config-if)#exit
JarkomKelas(config)#interface FastEthernet4/0
JarkomKelas(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
JarkomKelas(config-if)#no shutdown
JarkomKelas(config-if)#exit
JarkomKelas(config)#exit
JarkomKelas#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

JarkomKelas#
```

*Gambar 17. Tampilan CLI Set Alamat IP Router*




*Gambar 18. Tampilan GUI Set Alamat IP Router*




*Gambar 19. Tampilan GUI Set Alamat IP Router*

- Akses mode konfigurasi routing pada router lama, lalu input perintah static route yang menentukan jaringan target (192.168.180.0/24) dan alamat IP next hop-nya (interface router baru).

```
RouterIF>enable
Password:
RouterIF#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
RouterIF(config)#ip route 192.168.180.0 255.255.255.0 192.168.0.2
RouterIF(config)#end
RouterIF#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

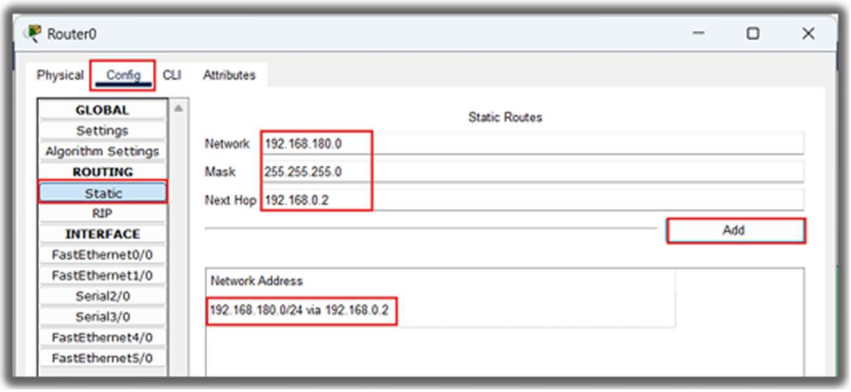
RouterIF#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet4/0
C    192.168.58.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.123.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
S    192.168.180.0/24 [1/0] via 192.168.0.2

RouterIF#disable
```

*Gambar 20. Tampilan CLI Konfigurasi Router Static*




*Gambar 21. Tampilan GUI Konfigurasi Router Static*

- Agar komunikasi dua arah tercapai, router baru juga perlu dikonfigurasi dengan rute statis. Konfigurasikan rute pada router baru untuk kedua jaringan di sisi router lama (192.168.[NIM].0/24 dan 192.168.123.0/24) dengan menunjuk alamat IP interface router lama sebagai next hop

```
JarkomKelas>enable
Password:
JarkomKelas#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
JarkomKelas(config)#ip route 192.168.58.0 255.255.255.0 192.168.0.1
JarkomKelas(config)#ip route 192.168.123.0 255.255.255.0 192.168.0.1
JarkomKelas(config)#end
JarkomKelas#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

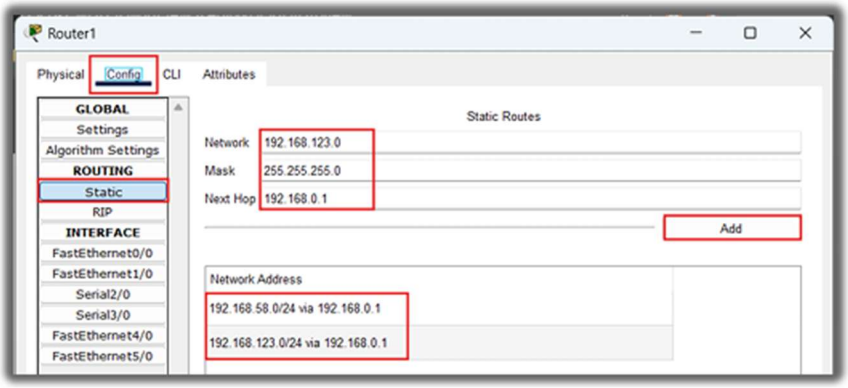
JarkomKelas#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet4/0
S    192.168.58.0/24 [1/0] via 192.168.0.1
S    192.168.123.0/24 [1/0] via 192.168.0.1
C    192.168.180.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

JarkomKelas#disable
```

. *Gambar 22. Tampilan CLI Konfigurasi Router Static*




*Gambar 23. Tampilan GUI Konfigurasi Router Static*

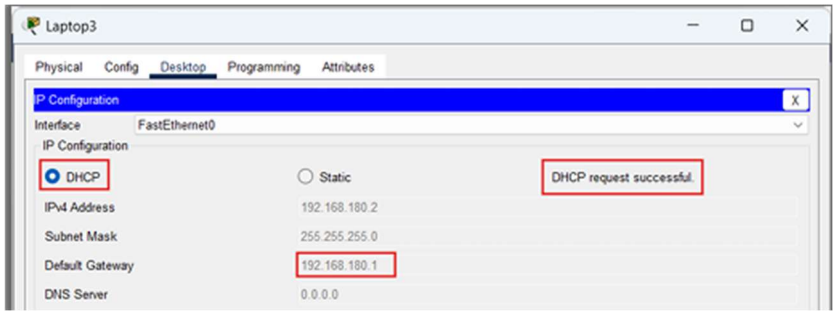
- Agar perangkat di jaringan baru (192.168.180.0/24) dapat mendapatkan IP secara otomatis, konfigurasikan pool DHCP pada router baru. Gunakan parameter dan langkah yang identik dengan konfigurasi DHCP yang telah berhasil Anda lakukan pada router lama untuk jaringan 192.168.[NIM].0/24 dan 192.168.123.0/24.

```
JarkomKelas>enable
Password:
JarkomKelas#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
JarkomKelas(config)#ip dhcp pool JK3
JarkomKelas(dhcp-config)#network 192.168.180.0 255.255.255.0
JarkomKelas(dhcp-config)#default-router 192.168.180.1
JarkomKelas(dhcp-config)#exit
JarkomKelas(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.180.1
JarkomKelas(config)#exit
JarkomKelas#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

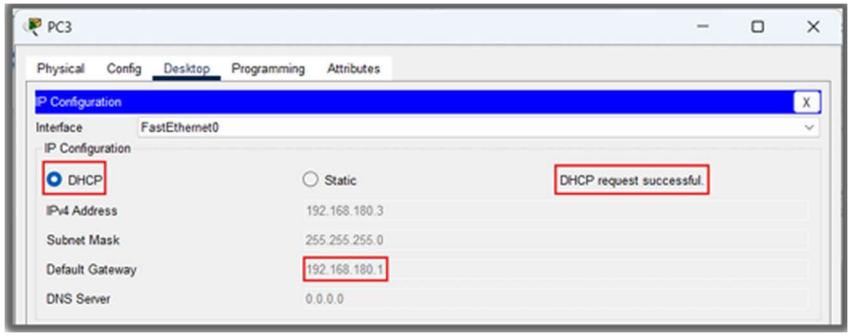
JarkomKelas#
```

*Gambar 24. Set Alamat IP DHCP Pool untuk end device*

- Langkah terakhir pada konfigurasi client di jaringan baru adalah mengaktifkan DHCP. Untuk melakukannya, akses menu IP Configuration yang terdapat pada setiap PC dan Laptop di jaringan 192.168.180.0/24, lalu ubah setingannya menjadi DHCP.




*Gambar 25. Setting IP Configuration DHCP Pool pada PC*




*Gambar 26. Setting IP Configuration DHCP Pool pada PC*

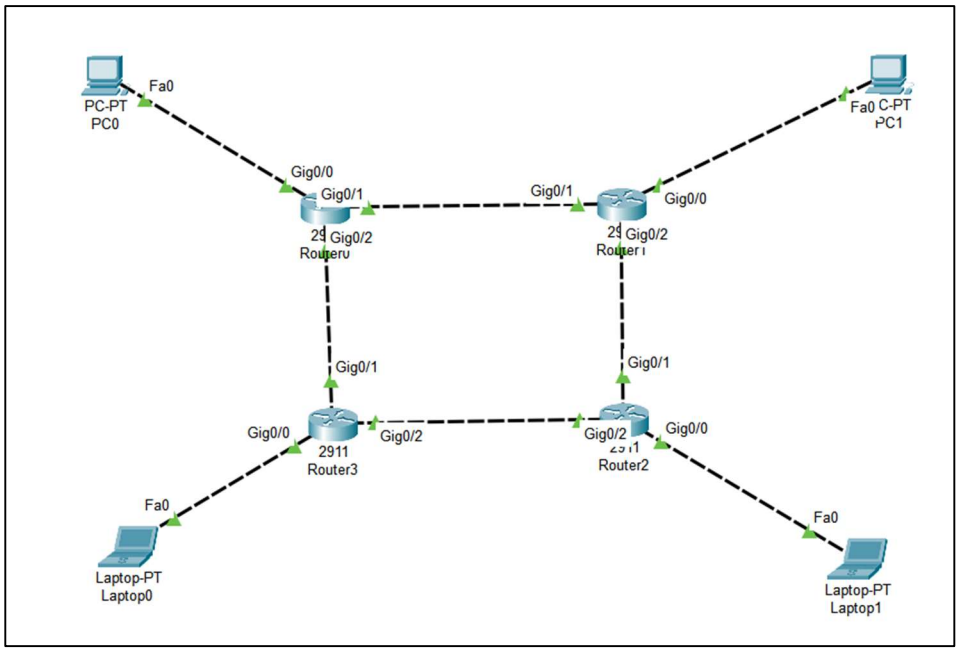
- Tahap akhir percobaan adalah memverifikasi bahwa routing statis berhasil diterapkan. Ujilah dengan melakukan PING dari sebuah perangkat di jaringan 192.168.180.0/24 ke sebuah perangkat di jaringan lama. Kemudian, beralih ke Mode Simulasi untuk mengamati bagaimana paket tersebut dirouting melalui kedua router, memastikan konfigurasi static route berfungsi sebagaimana mestinya.

**Konfigurasi Routing Dinamis**

**RIP (Routing Information Protocol)**

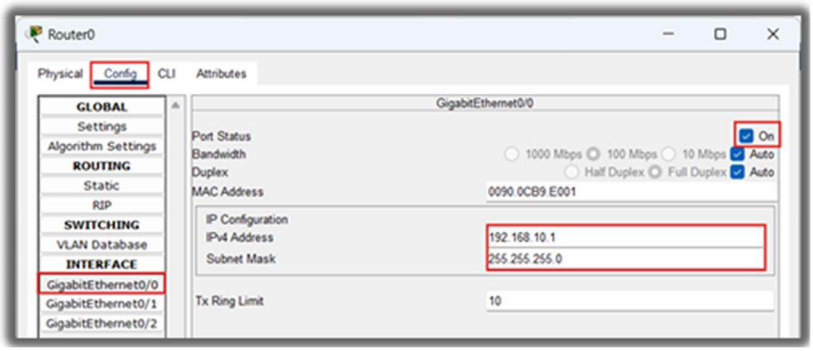
- Buat konfigurasi sebagai berikut:
  - 4 router2911
  - 2 PC
  - 2 Laptop
- Setiap router terhubung ke 1 PC atau laptop dalam subnet yang berbeda.

**Catatan**: Port GigabitEthernet0/0 pada setiap router dihubungkan ke end-device.

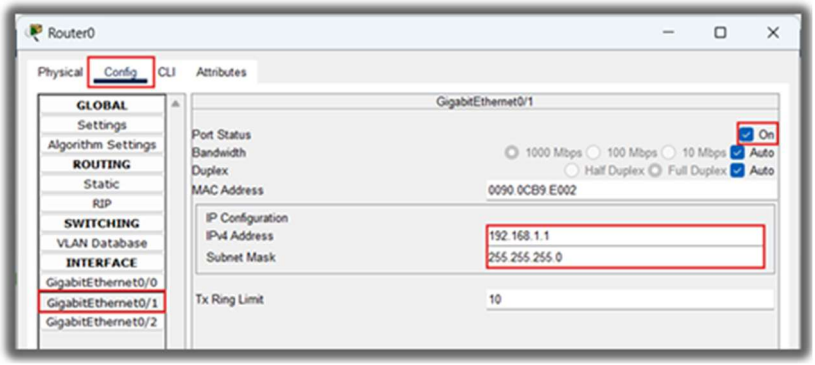



*Gambar 27. Topologi Routing Dinamis*

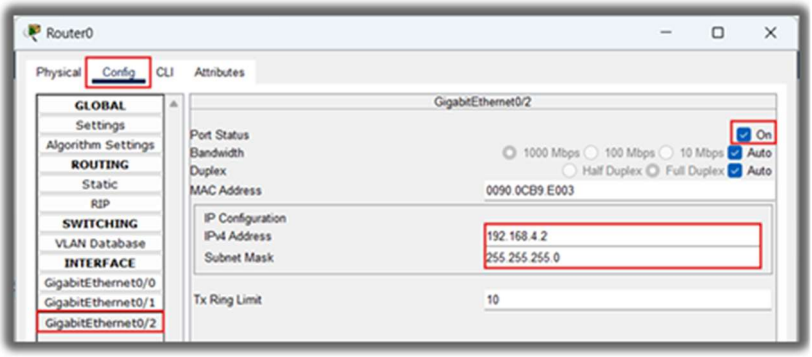
- Langkah pertama dalam konfigurasi RIP adalah mengatur alamat IP pada setiap interface router. Konfigurasikan alamat IP untuk Router0, Router1, Router2, dan Router3 sesuai dengan segmen jaringan yang ditentukan dalam topologi, dengan metode yang konsisten pada ketiga router.
  - Router0



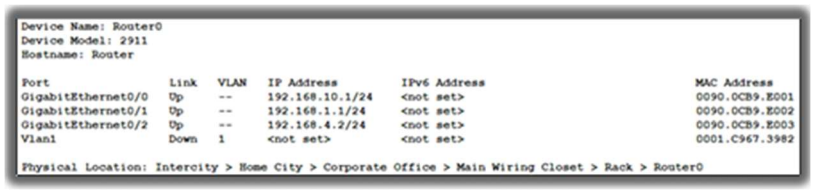

*Gambar 28. Konfigurasi IP Router0*




*Gambar 29. Konfigurasi IP Router0*




*Gambar 30. Konfigurasi IP Router0*



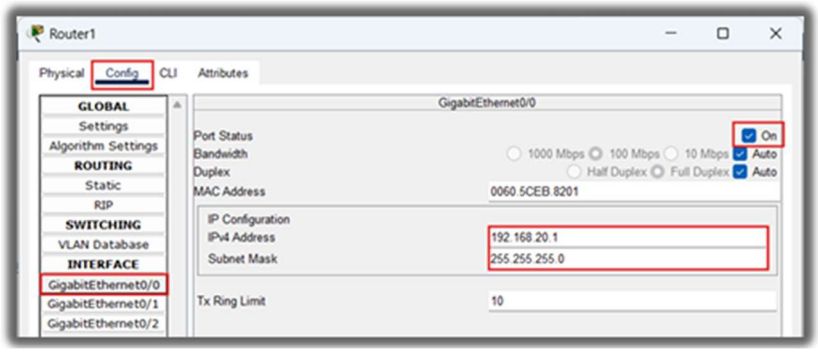
```
Device Name: Router0
Device Model: 2911
Hostname: Router

Port                  Link   VLAN   IP Address          IPv6 Address                              MAC Address
GigabitEthernet0/0    Up     --     192.168.10.1/24     <not set>                                 0090.0CB9.E001
GigabitEthernet0/1    Up     --     192.168.1.1/24      <not set>                                 0090.0CB9.E002
GigabitEthernet0/2    Up     --     192.168.4.2/24      <not set>                                 0090.0CB9.E003
Vlan1                 Down   1      <not set>           <not set>                                 0001.C967.3982

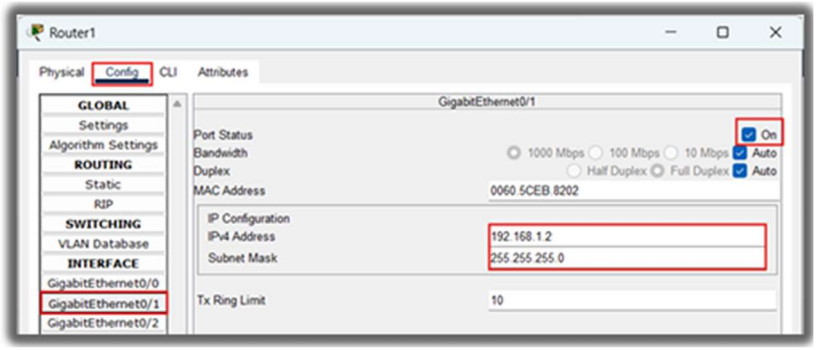
Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Router0
```

*Gambar 31. Konfigurasi IP Router0*

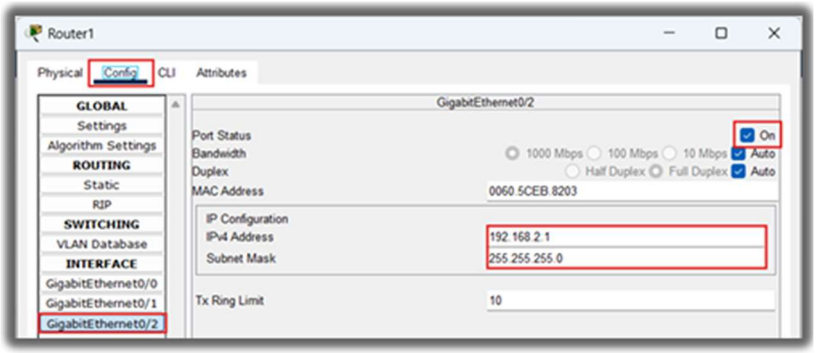
- Router1



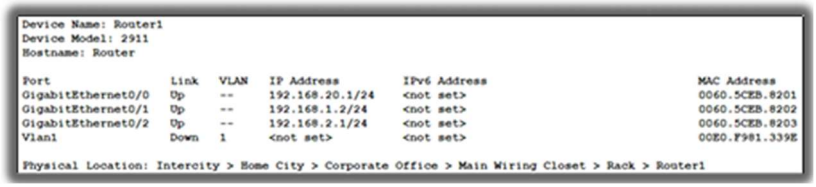

*Gambar 32. Konfigurasi IP Router1*




*Gambar 33. Konfigurasi IP Router1*

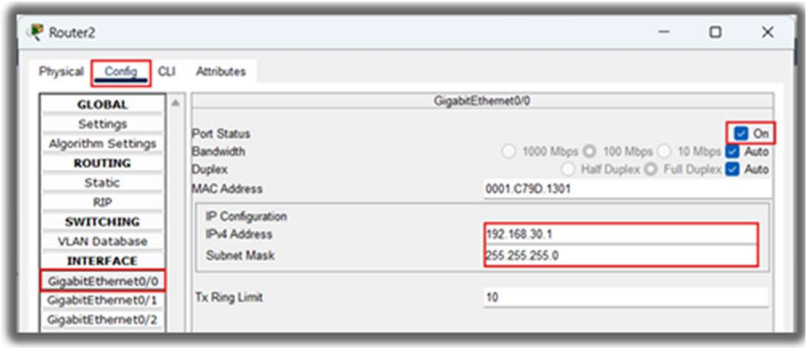



*Gambar 34. Konfigurasi IP Router1*

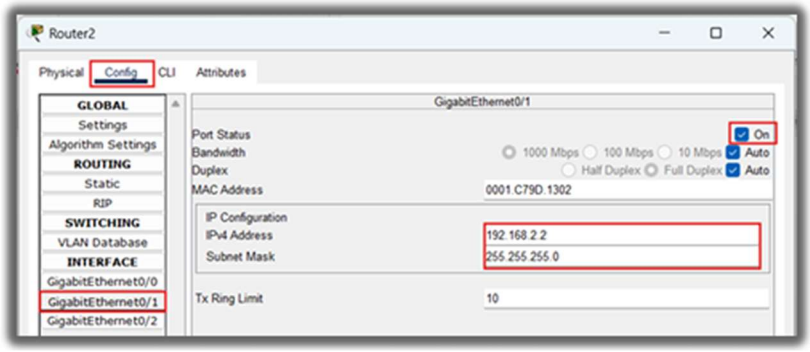



*Gambar 35. Konfigurasi IP Router1*

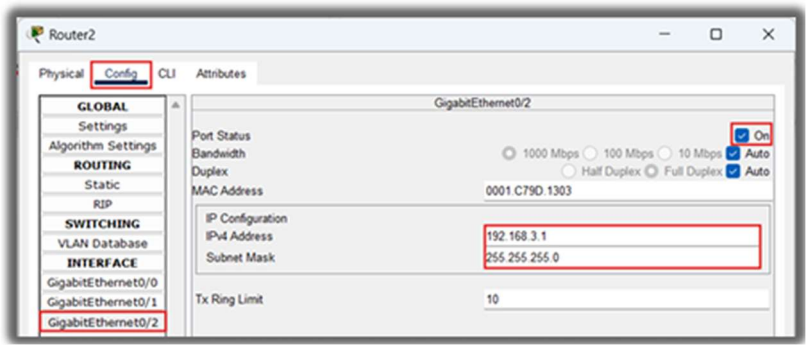
- Router2



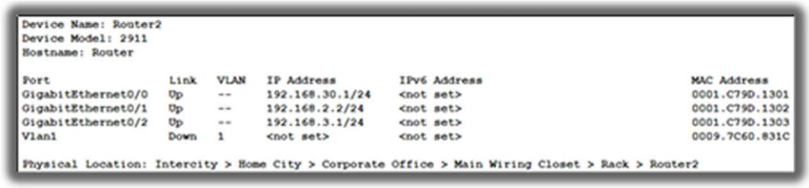

*Gambar 36. Konfigurasi IP Router2*




*Gambar 37. Konfigurasi IP Router2*

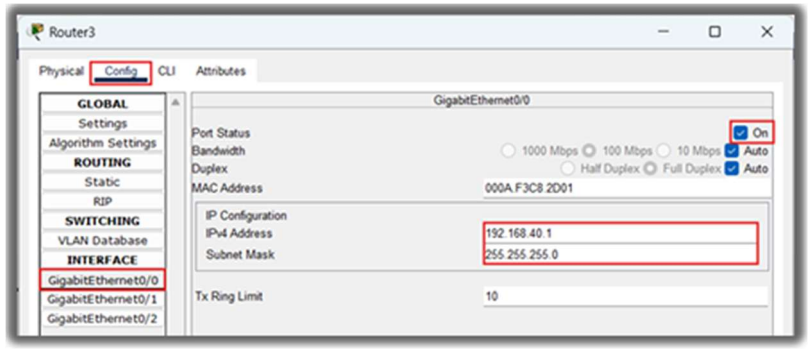



*Gambar 38. Konfigurasi IP Router2*

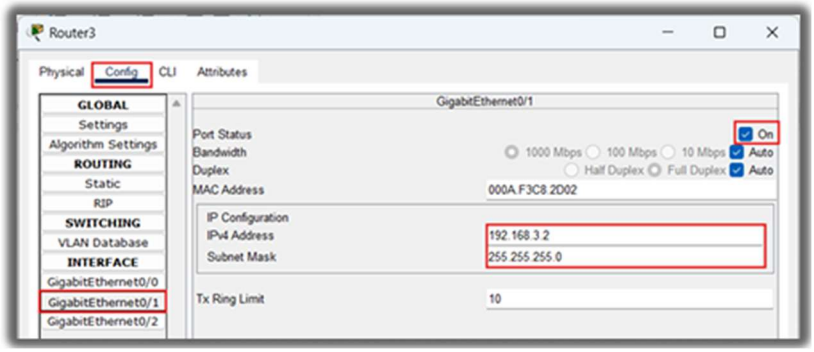



*Gambar 39. Konfigurasi IP Router2*

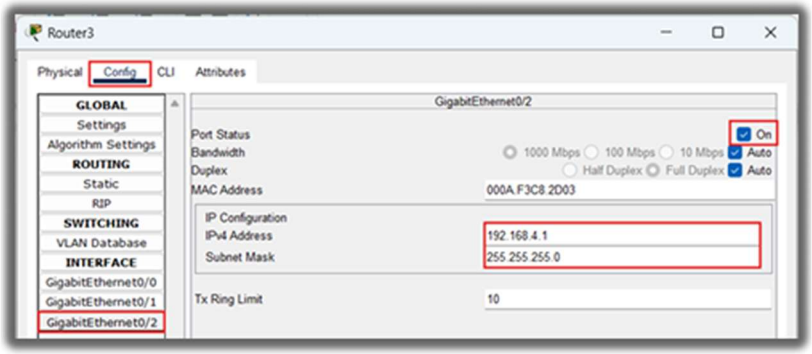
- Router3



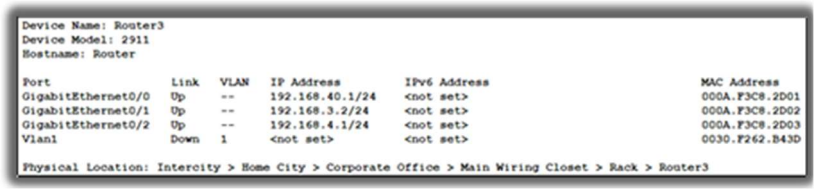

*Gambar 40. Konfigurasi IP Router3*



*Gambar 41. Konfigurasi IP Router3*

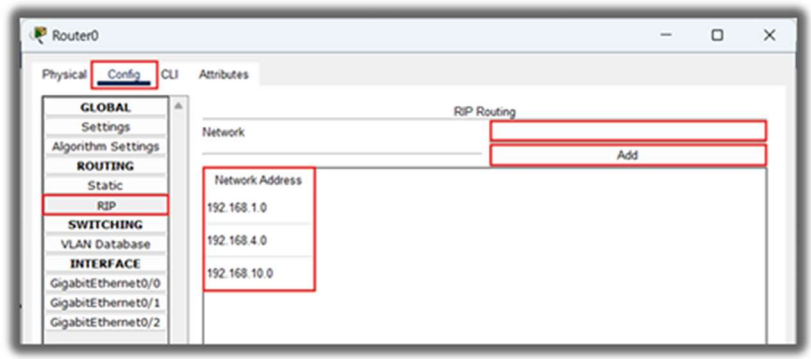



*Gambar 42. Konfigurasi IP Router3*



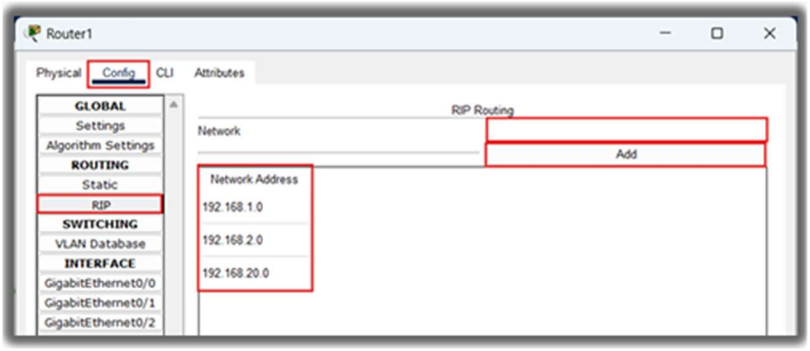

*Gambar 43. Konfigurasi IP Router3*

- Lakukan konfigurasi untuk mengaktifkan protokol routing RIP pada Router0, Router1, Router2, dan Router3.
    - Router0



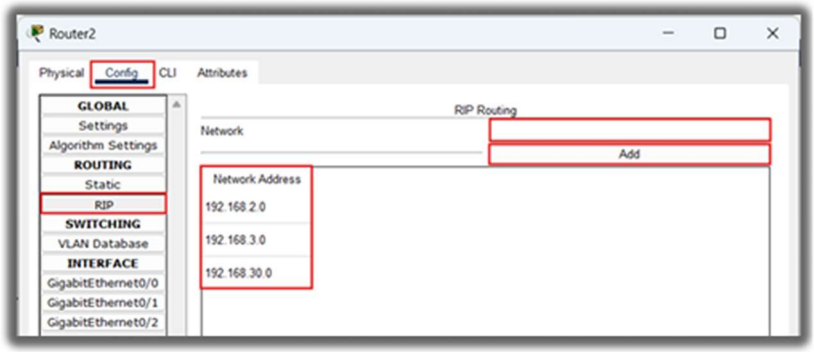

*Gambar 44. Aktifkan Routing RIP pada router0*

    - Router1



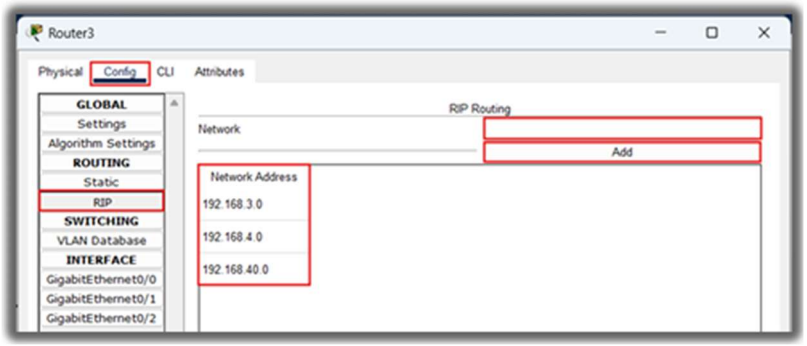

*Gambar 45. Aktifkan Routing RIP pada router1*

- Router2



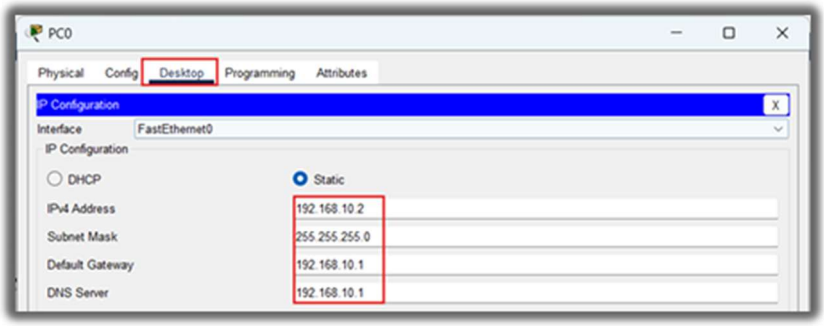

*Gambar 46. Aktifkan Routing RIP pada router2*

- Router3



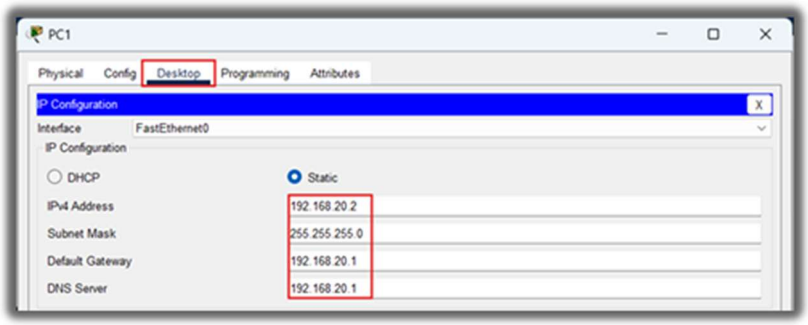

*Gambar 47. Aktifkan Routing RIP pada router3*

- Lakukan konfigurasi alamat IP pada setiap perangkat komputer (PC) dan Laptop yang terhubung dalam jaringan.
  - PC di router0 di port GigabitEthernet0/0



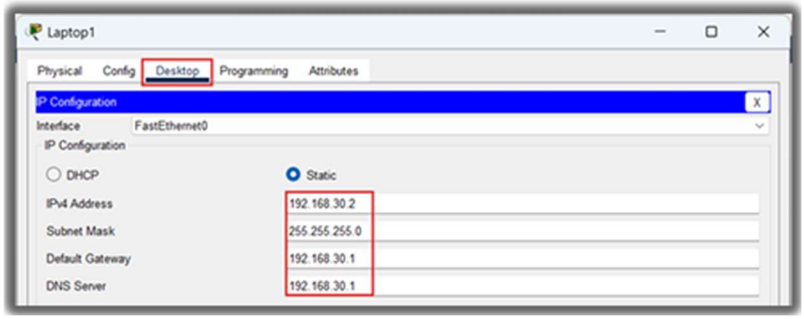

*Gambar 48. Konfigurasi IP pada PC*

- PC di router1 di port GigabitEthernet0/0



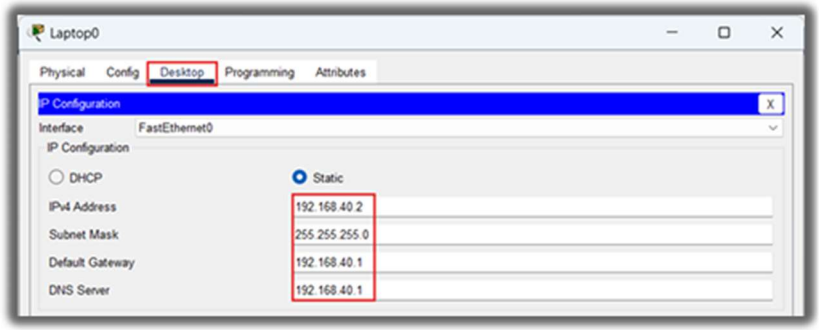

*Gambar 49. Konfigurasi IP pada PC1*

- Laptop di router2 di port GigabitEthernet0/0



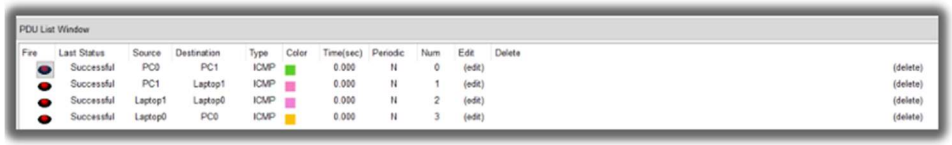

*Gambar 50. Konfigurasi IP pada Laptop1*

- Laptop di router3 di port GigabitEthernet0/0




*Gambar 51. Konfigurasi IP pada Laptop0*

- Tahap Verifikasi dan Pengujian




*Gambar 52. Hasil Pengujian*

## Tugas

- Perangkat yang digunakan:
    a. 4 Router Cisco 2911
    b. 2 PC
    c. 2 Laptop
- Topologi Jaringan:
    a. Gunakan topologi yang sama persis dengan percobaan RIP.
    b. Setiap router terhubung ke satu PC atau Laptop melalui port GigabitEthernet0/0.
    c. Router-router saling terkoneksi sesuai gambar topologi pada percobaan RIP.
- Konfigurasi IP Address:
    a. Atur alamat IP pada setiap interface router sesuai pembagian subnet yang digunakan pada percobaan RIP.
    b. Pastikan setiap PC/Laptop mendapat alamat IP dalam subnet yang benar.
- Konfigurasi OSPF pada Router:
    a. Aktifkan routing OSPF pada semua router dengan perintah:

```
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# network [alamat jaringan]
[wildcard mask] area 0
```

    b. Gunakan Process ID = 1.
    c. Semua jaringan ditempatkan dalam Area 0 (backbone area).
- Konfigurasi End Device:
    a. Atur alamat IP pada PC dan Laptop sesuai subnet masing masing.
    b. Default gateway diarahkan ke interface router terdekat.
- Pengujian:
    a. Lakukan ping antar PC dan Laptop untuk memastikan konektivitas end-to-end berhasil.

b. Gunakan mode simulasi di Packet Tracer untuk melihat jalur paket antar router.

- Laporan Praktikum:
  a. Tulis konfigurasi OSPF untuk tiap router.
  b. Lampirkan hasil uji coba (screenshot ping, tabel routing).
  c. Berikan analisis perbedaan mendasar antara hasil dengan RIP dan OSPF.

# Referensi

A Forouzan, Behrouz. 2007. Data Communication and Networking Fourth Edition, McGraw-Hill Education, Singapore.